

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ÁLGEBRA II - MAT141.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	MAT141
Nombre	ÁLGEBRA II
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT140)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Álgebra II es una asignatura de servicio. Su propósito formativo es lograr que el estudiante desarrolle ideas intuitivas sobre la realidad, a través de un enfoque geométrico y gráfico de temas abstractos de álgebra lineal; trabaje con sistemas de ecuaciones e inecuaciones y desarrolle habilidades para resolver problemas a través de aplicaciones. Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, es importante señalar que, desde una perspectiva conceptual, el estudiante será capaz de reconocer propiedades de matrices, identificar distintos elementos de una transformación lineal y conocer el método gráfico que permite resolver problemas de programación lineal. Desde una perspectiva procedimental, será capaz de aplicar propiedades de matrices para resolver problemas de sistemas de ecuaciones y encontrar valores y vectores propios, además de utilizar el método gráfico para resolver problemas de optimización. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante será capaz de valorar los aprendizajes logrados en la asignatura, así como también las posibilidades que le brinda el pensamiento crítico en la toma de decisiones en distintos ámbitos de su profesión. La asignatura de Álgebra II tiene como prerrequisito la asignatura Álgebra I (MAT140), que se encuentra inserta en el ámbito de formación general del programa de estudios. Las asignaturas Álgebra I y Álgebra II están vinculadas, siendo la segunda una extensión de la línea de estudio del álgebra que aporta las herramientas necesarias para enfrentar las asignaturas de cálculo que se encuentran en forma paralela en las mallas curriculares.

Modalidad presencial.

La modalidad educativa de la asignatura de MAT141 es e-support, por consiguiente, se desarrolla a través de clases de cátedra, compuestas por instancias teóricas y prácticas presenciales, y recursos de apoyo dispuestos en el aula virtual. Cabe destacar que las clases de cátedra se complementan con ayudas presenciales y acciones de aprendizaje dispuestas en el Aula Virtual de la asignatura, que están orientadas a dar mayor énfasis a la ejercitación, el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica, la práctica y la resolución de problemas, para ello se dispone de guías de problemas propuestos, estándares de cátedra y cátedras de semestres anteriores. La evaluación de la asignatura contempla dos pruebas escritas de cátedra enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, tres ejercicios presenciales que se trabajan en grupo y que incluyen problemas de aplicación de los contenidos estudiados en cátedra, y un examen que corresponde a una prueba escrita que se describe en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado igual o superior a 5.5, no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio obtenido corresponderá a su nota de examen.

Modalidad Online.

La modalidad educativa de la asignatura MAT1417 es online, por ello todos los elementos para su impartición se encuentran en el aula del curso en Blackboard. El material del aula está organizado por semanas, las clases se encuentran en capsulas de video y a su vez la materia allí explicada está como archivo pdf descargable para los estudiantes. De esta forma, cada semana contiene el video de la clase, archivo con la materia, guía de estudio, desarrollo de la guía de estudio y ejercicios interactivos que constituyen una evaluación formativa para los estudiantes. Junto con lo anterior, los estudiantes disponen de una sesión sincrónica semanal con su profesor del curso en la que se resuelven dudas de la asignatura. Cada sesión sincrónica queda grabada en la plataforma.

La evaluación está conformada por dos ejercicios, una cátedra, examen y examen recuperativo. Los ejercicios son, evaluaciones mixtas que contienen preguntas de desarrollo y respuesta cerrada. La cátedra es un trabajo grupal, donde los estudiantes construyen un video en el que desarrollan los problemas propuestos, esta evaluación se corrige con rúbrica. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Aplicar propiedades de matrices a diversos problemas de operatoria, cálculo de inversa de una matriz y obtención de valores y vectores propios.
RAA2	Determinar bases asociadas a distintos espacios vectoriales, considerando las condiciones que debe cumplir de acuerdo a la definición.
RAA3	Modelar problemas aplicados a la ingeniería que den origen a un sistema de ecuaciones lineales, extraer el sistema del problema y luego resolver utilizando operaciones elementales.
RAA4	Resolver problemas contextualizados de sistemas de ecuaciones lineales mediante el uso de operaciones elementales y/o Cramer.
RAA5	Argumentar en relación al tipo de solución de un sistema de ecuaciones a través del Teorema del Rango.
RAA6	Operar con transformaciones lineales y sus elementos: núcleo, imagen, nulidad, rango, a partir de sus respectivas definiciones.
RAA7	Modelar situaciones aplicadas a la ingeniería a través de un problema de programación lineal, resolviéndolo con el método gráfico.
RAA8	Resolver problemas de programación lineal que involucran más de dos variables, aplicando Solver de MS Excel.
RAA9	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones.	Tema: Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones. Contenidos: - Definición de matriz. - Tipos de Matrices (cuadrada, rectangular, identidad, nula, opuesta, transpuesta, simétrica, antisimétrica y triangular). - Operaciones con matrices (suma, multiplicación, producto por escalar). - Determinante de una matriz. - Matriz inversa. - Operaciones elementales en las filas de una matriz (pivoteo). - Matriz Adjunta. - Sistemas de Ecuaciones lineales (homogéneos y no homogéneo). - Resolución de Sistemas de Ecuaciones por Método de Cramer. Actividades: - Opera con matrices y sus propiedades. - Resuelve sistemas de ecuaciones utilizando operaciones elementales y/o Cramer. - Obtiene la inversa de una matriz. Actitudes - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Introducción a la Programación Lineal.	Tema: Introducción a la Programación Lineal. Contenidos: - Método gráfico para optimizar una función de dos variables. - Método Simplex para optimizar una función de dos o más variables. Actividades: - Resuelve un problema de programación lineal considerando las restricciones dadas, aplicando el método gráfico. - Construye las restricciones que definen el problema de programación lineal a partir del enunciado de un problema presentado. - Utiliza la planilla de cálculo y resuelve un problema de programación lineal que involucra varias restricciones. Actitudes: - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Espacios Vectoriales.	Tema: Espacios Vectoriales. Contenidos: - Espacios vectoriales tales como: $\mathbb{R}^n$; $\mathbb{C}^n$. - Subespacios vectoriales. - Combinación lineal de vectores. - Subespacios generados. - Vectores linealmente dependientes e independientes. - Bases y dimensión de subespacios vectoriales. Actividades: - Identifica espacios vectoriales. - Analiza si un conjunto de vectores conforma una base del subespacio vectorial. - Obtiene la dimensión de un subespacio vectorial. Actitudes: - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Transformaciones Lineales.	Tema: Transformaciones Lineales. Contenidos: - Definición de transformación lineal. - Núcleo e imagen de una transformación lineal. - Rango y nulidad de una transformación. - Matriz asociada a una transformación lineal. - Construcción de una transformación lineal dada su base. - Transformación Lineal biyectiva y su Inversa. Actividades: - Determina núcleo e imagen de transformación lineal. - Construye una transformación lineal considerando los valores que ella define aplicada a la base. - Obtiene la matriz asociada a una transformación lineal. Actitudes: - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

5 Valores y Vectores Propios.	Tema: Valores y Vectores Propios. Contenidos: • Valores y vectores propios de una matriz. • Valores y vectores propios de una transformación lineal. • Diagonalización de una matriz. Actividades: • Determina valores y vectores propios asociados a una matriz dada. • Obtiene valores y vectores propios caracterizados por una transformación lineal. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones.	Tema: Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones. • Resolver guías de trabajo 1 y 2, correspondientes a la unidad I de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra I de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra I. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones.
2 Introducción a la Programación Lineal.	Tema: Introducción a la Programación Lineal. • Resolver guías de trabajo 3, correspondiente a la unidad II de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de Introducción a la Programación Lineal.
3 Espacios Vectoriales.	Tema: Espacios Vectoriales. • Resolver guías de trabajo 4, correspondientes a la unidad III de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra II de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra II. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de Espacios Vectoriales.
4 Transformaciones Lineales.	Tema: Transformaciones Lineales. • Resolver guía de trabajo 5, correspondiente a la unidad IV de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra III de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra III. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de Transformaciones Lineales.
5 Valores y Vectores Propios.	Tema: Valores y Vectores Propios. • Resolver guía de trabajo 6, correspondientes a la unidad IV de la asignatura. • Desarrollar cátedras de semestres anteriores. • Desarrollar estándar de cátedra III de la asignatura. • Analizar tabla de especificaciones de Cátedra III. • Consultar bibliografía de la asignatura y complementar estudio con problemas asociados a la unidad de Valores y Vectores Propios.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones.	Tema: Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones. Contenidos: • Operaciones con matrices (suma, multiplicación, producto por escalar). • Determinante de una matriz. • Matriz inversa. • Operaciones elementales en las filas de una matriz (pivotteo). • Matriz Adjunta. • Sistemas de Ecuaciones lineales (homogéneos y no homogéneo). Actividades: • Opera con matrices y sus propiedades, trabaja apoyado del profesor ayudante en la resolución de problemas. • Resuelve problemas aplicados, modelados por sistemas de ecuaciones. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

2 Introducción a la Programación Lineal.	Tema: Introducción a la Programación Lineal. Contenidos: • Método gráfico para optimizar una función de dos variables. • Método Simplex para optimizar una función de dos o más variables. Actividades: • Desarrolla problemas de programación lineal contenidos en la guía 3, considerando las restricciones dadas, aplicando el método gráfico. • Construye las restricciones que definen el problema de programación lineal a partir del enunciado de un problema presentado. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo
3 Espacios Vectoriales.	Tema: Espacios Vectoriales. Contenidos: • Espacios vectoriales tales como: $\mathbb{R}^n$; $\mathbb{C}^n$; $\mathbb{R}^m$. • Subespacios vectoriales. • Combinación lineal de vectores. • Subespacios generados. • Vectores linealmente dependientes e independientes. • Bases y dimensión de subespacios vectoriales. Actividades: • Con el apoyo del profesor ayudante, determina si un conjunto de vectores conforma una base del subespacio vectorial. • Obtiene la dimensión de un subespacio vectorial. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
4 Transformaciones Lineales.	Tema: Transformaciones Lineales. Contenidos: • Definición de transformación lineal. • Núcleo e imagen de una transformación lineal. • Rango y nulidad de una transformación. • Matriz asociada a una transformación lineal. • Construcción de una transformación lineal dada su base. • Transformación Lineal biyectiva y su Inversa. Actividades: • Resuelve problemas de la guía de trabajo que contiene transformaciones lineales. Obtiene el núcleo e imagen de transformación lineal. • Construye una transformación lineal considerando los valores que ella define aplicada a la base. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
5 Valores y Vectores Propios.	Tema: Valores y Vectores Propios. Contenidos: • Valores y vectores propios de una matriz. • Valores y vectores propios de una transformación lineal. • Diagonalización de una matriz. Actividades: • Obtiene valores y vectores propios asociados a una matriz dada. • Determina valores y vectores propios caracterizados por una transformación lineal y valida sus resultados con el profesor ayudante. Actitudes: • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos matemáticos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

Dado que en esta asignatura el propósito formativo es lograr que el estudiante comprenda intuitivamente aspectos abstractos del álgebra lineal y además aplique procedimientos como la resolución de sistemas de ecuaciones lineales que conducen al estudio de fenómenos aplicados, prevalece el método tradicional. Sin embargo, el trabajo teórico se complementa con el desarrollo de actividades grupales en las que deben analizar la coherencia de las soluciones encontradas.

En la práctica esto se traduce en:

Clases expositivas que incluyen instancias en las que el docente invita a reflexionar a los estudiantes respecto de lo obtenido.

Uso de herramientas tecnológicas que contribuyen al desarrollo de la visualización de elementos matemáticos y también como método de comprobación de los problemas desarrollados.

Talleres presenciales grupales, destinados a potenciar el análisis de problemas que contribuyan al logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura.

Aula Virtual:

La asignatura cuenta con aula virtual, en ella se encuentran elementos como; material de estudio, guías de trabajo, tablas de especificaciones de cada una de las instancias evaluativas y ejemplares de los instrumentos de evaluación que guían el estudio de los estudiantes. Además, a través de ella, se entrega la información de las fechas destacadas en el semestre relacionadas a la asignatura. Adicionalmente, constituye un espacio de interacción con el docente a través de la comunicación desarrollada en el foro.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 2	RAA1, RAA6, RAA7, RAA8	3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 1	RAA1, RAA3, RAA5	1	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA2, RAA4, RAA6	3	Taller	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA1, RAA7, RAA8	4,5	Taller	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3,4,5	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Álgebra II evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias de evaluación:

• **Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, notas de un minuto y plenarios, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

• **Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, tres ejercicios y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además, en esta misma aula virtual los estudiantes pueden encontrar ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

$$\text{Nota examen} = (\text{promedio de cátedras} \times 0,50 + \text{promedio de ejercicios} \times 0,20) / 0,70$$

La asignatura Cálculo Vectorial evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias de evaluación:

• **Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, notas de un minuto y plenarios, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

• **Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, cuatro talleres y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además, en esta misma aula virtual los estudiantes pueden encontrar ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

$$\text{Nota examen} = (\text{promedio de cátedras} \times 0,50 + \text{promedio de ejercicios} \times 0,20) / 0,70$$

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación o retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Lay, David C	2012	Algebra lineal y sus aplicaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	7		
Lay, David C - Rincon Mejia, Hugo A.	2001	Algebra lineal y sus aplicaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	26		
Lipschutz, Seymour - Martinez Ontalba, Celia	1992	Algebra lineal	MADRID	MCGRAW-HILL	101		
Rojo, Armando O	1998	Algebra II	BUENOS AIRES.	ATENEO	51		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	6 de 7

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Barbolla, Rosa - Sanz, Paloma	1998	Algebra lineal y teoria de matrices	MADRID	PRENTICE-HALL	
Grossman, Stanley I - Ibarra Escutia, Joel	2011	Matematicas 4	MEXICO	MCGRAW-HILL	
Poole, David	2017	Algebra lineal	AUSTRALIA	CENGAGE LEARNING	9786075263113
Zegarra Agramont, Luis	2001	Algebra lineal	SANTIAGO, CHILE	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Sistema de cálculo en línea que permite realizar cálculos dinámicos basados en una gran colección de datos, algoritmos y métodos. De mucha utilidad para comprobar nuestros cálculos simbólicos y numéricos.	http://www.wolframalpha.com/	25/04/2016
Ejercicios de Álgebra Lineal Tema 1 Espacios Vectoriales	http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/algebra_lineal/problemas/1esvec05.pdf	25/07/2016
Apuntes algebra lineal	http://www.sectormatematica.cl/librosmat/algebra_lineal.pdf	25/07/2016
Vitutor	http://www.vitutor.com/algebralineal.html	25/07/2016

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Curso multimedial MAT-301-350. Algebra lineal.

Notas al Pie:

Sección 7.7. Normativa y descripción de la Evaluación: .